2024 级“高等数学 (A 类)II”结课统考试卷 (2025-06-16)

1. 设 $f(x,y)=\ln(2e^x+e^y)$, $\vec{l}=(1,2)$. 计算 $df\big|_{(0,0)}$ 和 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\Big|_{(0,0)}$

2. 设函数 $f(u,v)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的二阶偏导数连续, 且 $f_{uu}+f_{vv}=1$, 令

$$g(x,y)=f\Big(xy,\frac{x^2-y^2}{2}\Big)$$

证明: $g_{xx}+g_{yy}=x^2+y^2$

3. 求 $f(x,y)=x^2+y^2-12x+16y$ 在 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 25\}$ 上的最值.

4. 计算二重积分 $I=\iint\limits_D \sqrt{y^2-xy}\,dxdy$, 其中积分域 D 是由直线 $y=x$, $y=1$, $x=0$ 所围成的平面区域.

5. 计算由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=2\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的立体的体积.

6. 计算 $\int_L (x^2+y)\,ds$, 其中 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $y+2z=1$ 的交线.

7. 计算 $\int_L \sin 2x\,dx+2(x^2-1)y\,dy$, 其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段弧.

8. 计算 $I=\iint\limits_\Sigma (x-y+z)^3\,dydz+(y-z-x)^3\,dzdx+(z-x+y)^3\,dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $|x-y+z|+|y-z+x|+|z-x+y|=1$ 的外侧.

9. 判断下列级数和反常积分的敛散性, 并给出分析过程.

(A) $\sum\limits_{n\ge 1}(-1)^{n-1}\sin\dfrac{x}{n}$, $x\neq 0$

(B) $\sum\limits_{n\ge 1}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$, 其中 $[\cdot]$ 表示取整函数.

(C) $\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin x}{\sqrt{x}}\,dx$

(D) $\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{(x^4+1)(x^{2025}+1)}\,dx$

10. 将函数 $F(x)=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(x\sin\theta)\,d\theta$ 展开为 x 的幂级数, 并证明该函数在其幂级数收敛区间内满足微分方程 $xu''+u'+xu=0$.

2023-2024“高等数学 (A 类)II”结课统考试卷 (2024-06-17)

1. 求由曲线 $\begin{cases} 3x^2 - 2y^3 = 10 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转曲面在点 $(\sqrt{3}, 1, -1)$ 处的切平面方程与法线方程.

2. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由 $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t}\, dt$ 确定. 求 $\frac{du}{dx}$.

3. 求函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \le x \le 0 \\ 1, & 0 < x \le 1 \\ 0, & 1 < x \le \pi \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数.

4. 求级数 $\sum\limits_{n\ge 1} \frac{n+1}{2^n}$ 的和

5. 判断下列级数和反常积分的敛散性, 并说明理由.

   (A) $\sum\limits_{n\ge 1} \frac{3^n + (-2)^n}{n^2}$ (B) $\sum\limits_{n\ge 1} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

   (C) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 1}}$ (D) $\int_0^1 \frac{\ln x}{1 - x^2}\, dx$

6. 在第一象限内过曲线 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = C$ 上任意一点 (α, β) 做该曲线的切线 L, 设 L 与两个坐标轴所围成的三角形面积为 $S(\alpha, \beta)$. 如果当 (α, β) 在该曲线上变动时, $S(\alpha, \beta)$ 的最大值为 1, 求常数 C 的值.

7. 设 $f(x, y) = \max\{x, y\}$, $D = \{(x, y) | 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}$, 求 $\iint\limits_D f(x, y) |y - x^2|\, dxdy$

8. 设 $\Omega : \sqrt{x^2 + y^2} \le z \le 1$, 求 $I = \iiint\limits_\Omega \left| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1 \right| dv$.

9. 设曲线积分 $\int_L xy^2\, dx + y\phi(x)\, dy$ 与路径无关, 其中 $\phi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\phi(0) = 0$. 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\, dx + y\phi(x)\, dy$

10. 计算 $\iint\limits_\Sigma \frac{x\, dydz - y\, dzdx + (z+1)\, dxdy}{x^2 + y^2}$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0, x - y + z = 2$ 所截出部分的外侧.

2022-2023“高等数学 (A 类)II”结课统考试卷

1. 求曲面 $x^2+y^2+z^2=14$ 上点 $(1,2,3)$ 处的切平面及法线方程

2. 设 $x^3+y^2+z-xyz=0$, 求 z_x, y_z, x_y

3. 已知三个正数 x,y,z 的倒数之和为 1, 问: x,y,z 取何值时，可以使得这三个正数之和最小?

4. 计算 $I=\iint\limits_D \max\{x,y\}\,dxdy$, 其中 $D: 0\le x\le 1, 0\le y\le 1$.

5. 计算 $I=\int_L \left(\frac{y^7}{7}-1\right)dx+(x+xy^6)\,dy$, 其中曲线 $L: y=\cos x, (0\le x\le \frac{\pi}{2})$, 起点为 $A(0,1)$, 终点为 $B(\frac{\pi}{2},0)$

6. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_\Sigma \frac{x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy}{(x^2+y^2+2z^2)^{3/2}}$, 其中 $\Sigma: (x-3)^2+4(y-2)^2+z^2=a^2, (a>5)$, 方向取外侧.

7. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 且 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\le x<0\\ 1, & 0\le x<\pi\end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

8. 判断下列各式的敛散性.

(A) $\sum\limits_{n\ge 1}\left(\frac{\sin 2n}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

(B) $\sum\limits_{n\ge 1}(-1)^{n+1}\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$

(C) $\sum\limits_{n\ge 1}2^n\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

(D) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

9. 已知 $f(x)=\int_0^\pi e^{x\cos t}\sin(x\sin t)\,dt$, 求 $f'(x)$ 以及 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的麦克劳林级数, 并讨论该级数的收敛域.

南开大学

2021-2022“高等数学 (A 类)II”结课统考试卷

1. 求曲面 $x^3+y^3+z^3=1$ 上点 $(-1,1,1)$ 处的切平面及法线方程

2. 求函数 $f(x,y)=x-2y$ 在区域 $D:(x-1)^2+(y+2)^2\leq 5$ 上的最大值、最小值

3. 计算下列积分

   (a) $\iint\limits_D (2x-y^2)\,dxdy$, 其中 $D:x+y\leq 2, x,y\geq 0$;

   (b) $\iint\limits_D \dfrac{dxdy}{(1+x^2+y^2)^2}$, 其中 $D:x^2+y^2\leq 1$

   (c) $\iiint\limits_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dv$, 其中 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leq z$.

4. 计算广义积分

   (a) $\displaystyle\int_1^5 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$

   (b) $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$

5. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n\geq 0}(n+1)^2\left(\frac{x}{3}\right)^n$ 的收敛域及和函数

6. 将函数 $f(x)=\pi-x, 0\leq x\leq \pi$ 展开为周期为 2π 的余弦级数.

7. 计算下列曲线曲面积分

   (a) $I=\displaystyle\int_L \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+4y^2}$, 其中 L 为 $20x^2+21y^2=1$, 取逆时针方向;

   (b) $I=\displaystyle\iint\limits_\Sigma (8x+8y+4z)\,ds$, 其中 Σ 为平面 $2x+2y+z=1$ 在第一挂限的部分.

8. 计算第二型曲面积分 $I=\displaystyle\iint\limits_\Sigma yz\,dydz+zx\,dzdx+z(x^2+y^2)\,dxdy$, 其中 Σ 为 $3-z=x^2+y^2, z>0$, 取外侧.

南开大学

2024 级“高等数学 (B 类)II”结课统考试卷 (2024-06-16)

一、选择题

1. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{e^{x^2+y^2}-1}{\sin(x^2+y^2)} = (\quad)$

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 不存在

2. 以下说法错误的是 (\quad)

(A) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处沿任意方向的方向导数都存在

(B) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微, 则 $g(t)=f(t,t^2)$ 在 $t=0$ 处连续

(C) 若 $0\le f(x,y)\le x^2+y^2$, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

(D) 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的两个偏导数都存在, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续

3. 设 $f(x,y)$ 为连续函数, 常数 $a>0$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr$ 等于 (\quad)

(A) $\int_0^{2a} dx \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} f(x,y)\,dy$

(B) $\int_0^{2a} dx \int_{-\sqrt{2ax-x^2}}^{0} f(x,y)\,dy$

(C) $\int_0^{2a} dy \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} f(x,y)\,dx$

(D) $\int_0^{2a} dy \int_{-\sqrt{2ax-x^2}}^{0} f(x,y)\,dx$

4. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid \dfrac{x^2+y^2}{2}\le z\le 2\}$, 则三重积分 $\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dxdydz = (\quad)$

(A) $\dfrac{16}{3}\pi$ (B) $\dfrac{32}{3}\pi$ (C) $\dfrac{8}{3}\pi$ (D) $\dfrac{4}{3}\pi$

5. 设曲线段 L 为 $x^2+y^2=1$, 则 $\int_L |x|\,ds = (\quad)$

(A) 2 (B) 4 (C) 2π (D) 0

6. 设 L 为平面直线 $x=0, y=0$ 与 $y=\frac{-3}{2}x+3$ 围成的三角形, 方向取逆时针, 则 $\oint_L -y\,dx + x\,dy = (\quad)$

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6

7. 设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 介于 $z=0$ 和 $z=1$ 之间的部分, 则 $\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,dS = (\quad)$

(A) π (B) $\sqrt{2}\pi$ (C) $\dfrac{4}{3}\pi$ (D) $\dfrac{4\sqrt{2}}{3}\pi$

8. 设 Σ 是柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0, z=1$ 所截得部分的外侧, 则 $\iint_\Sigma (x^2-yz)\,dydz + z\,dxdy = (\quad)$

(A) 0 (B) $\dfrac{\pi}{2}$ (C) π (D) 2π

9. 微分方程 $y'=2\left(\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}\right)$ 的通解是 (\quad)

(A) $y^2+x^2=Cx^2$ (B) $y^2+2x^2=Cx^3$

(C) $y^2+2x^2=Cx^4$ (D) $y^2+2x^2=C+x^3$

10. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛域为 (\quad)

(A) $(-1,1)$ (B) $(-1,1]$ (C) $[-1,1)$ (D) $[-1,1]$

二、计算题

11. 设 $u(x,y)=e^{z(x,y)}$, 其中 $z(x,y)$ 是由 $ze^z=x^2+y^2$ 确定的隐函数, 求 u'_x.

12. 计算二重积分 $\iint_D \dfrac{1+xy}{1+x^2+y^2}\,dxdy$, 其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1,\ x\ge 0\}$.

13. 求上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 与圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成立体的体积 V.

14. 求 $x^2+xy+y^2=1$ 上点与原点距离的最小值.

15. 计算 $\int_L xyz\,ds$, 其中 L 为折线 ABC, 这里 A,B,C 依次为 $(0,0,0)$, $(1,1,1)$, $(1,1,4)$.

16. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 的导函数连续, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$, 且对 $\{(x,y)\mid x>0\}$ 内的任意光滑封闭曲面 Σ, 有 $\iint_\Sigma x f(x)\,dydz - xy\,f(x)\,dzdx - e^{2x}z\,dxdy = 0$, 求 $f(x)$.

17. 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{3^n}n(n+1)$ 的和.

2023 级“高等数学 (B 类)II”结课统考试卷 (2024-06-17)

一、选择题

1. 二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to 0}} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y\sin x}}$ 的值 (　　)

A. 等于 1　　B. 等于 e　　C. 等于 e^2　　D. 不存在

2. 已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分是 $dz=3x\,dx-2y\,dy$, 则该函数在点 $(1,1)$ 处沿方向 $l=(3,4)$ 的方向导数等于 (　　)

A. 1　　B. 8　　C. $1/5$　　D. $8/5$

3. 已知 $z=z(x,y)$ 由 $z=\int_y^{xy} ye^{t^2}\,dt$ 表示, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ (　　)

A. $y^2\,e^{x^2y^2}$　　B. $x\,e^{x^2y^2}$　　C. $y\,e^{xy}$　　D. $x\,e^{xy}$

4. 函数 $z=x^2+\frac{1}{3}y^3-2xy$ (　　)

A. 有极大值和极小值　　B. 有极小值无极大值　　C. 有极大值无极小值　　D. 无极大值和极小值

5. 设 Ω 是由三个坐标面与平面 $x+2y-z=1$ 所围成的空间区域, 则 $\iiint\limits_\Omega x\,dxdydz=$ (　　)

A. $\frac{1}{48}$　　B. $\frac{-1}{48}$　　C. $\frac{1}{24}$　　D. $\frac{-1}{24}$

6. $\iint\limits_D \sqrt{a^2-x^2-y^2}\,dxdy=\pi$, 其中 D 为 $x^2+y^2\le a^2$, 则 (　　)

A. 1　　B. $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$　　C. $\sqrt[3]{\frac{3}{4}}$　　D. $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

7. 已知平面曲线 $L: x^2+y^2=ax, y\ge 0$, 则 $I=\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,ds=$ (　　)

A. $2a^2$　　B. a^2　　C. a　　D. $-a^2$

8. $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$ (　　)

A. $\int_0^1 dx\int_0^x \frac{dy}{(1+x)(1+y^2)}$　　C. $\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{dy}{(1+x)(1+y)}$

B. $\int_0^1 dx\int_0^x \frac{dy}{(1+x)(1+y)}$　　D. $\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{dy}{(1+x)(1+y^2)}$

9. 下列级数中收敛的是 (　　)

A. $\sum\limits_{n\ge 1}\frac{3^n n!}{n^n}$　　B. $\sum\limits_{n\ge 1}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$　　C. $\sum\limits_{n\ge 1}\frac{1}{\ln^3 n}$　　D. $\sum\limits_{n\ge 1}(-1)^n\frac{n}{2n+1}$

10. 微分方程 $(x+2y)\,dx-x\,dy=0$ 的通解为 (　　)

A. $y=cx^2-x$　　B. $y=x^2-cx$　　C. $y=x^2-x+c$　　D. $y=x^2+x+c$

二、计算题

1. 求曲面 $x^2+y^2+\sin xy+z^2=2$ 在 $(1,0,-1)$ 处的切平面和法线方程。

2. 求函数 $f(x,y)=6x^2+9y^2+4xy-32x-64y+256$ 的极值点。

3. 将函数 $f(x)=\begin{cases}(x-\pi)^2, & 0<x\le\pi\\ (x+\pi)^2, & -\pi<x\le 0\end{cases}$ 展开成周期为 2π 的傅里叶级数。

4. 计算 $\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)\,dv$, 其中 Ω 为曲面 $x^2+y^2=2z$ 及平面 $z=2$ 所围成的闭区域。

5. 设 Σ 为空间封闭区域 $\{(x,y,z)|x^2+4y^2\le 4, 0\le z\le 2\}$ 的表面的外侧, 求曲面积分 $\oiint\limits_\Sigma \left(x^2\,dydz+y^2\,dzdx+z^2\,dxdy\right)$

6. 计算 $I=\int_L \frac{(x-y)\,dx+(x+4y)\,dy}{x^2+4y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=2(x+y+1)$, 逆时针方向。

7. 求幂级数 $\sum\limits_{n\ge 0}\frac{(2n)!}{(n!)^2}x^n$ 的收敛域及和函数。

2022 级“高等数学 (B 类)II”结课统考试卷 (2023-06-13)

一、选择题

1. 二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}} \dfrac{x+3y}{x^2+y^2}\sin xy$ 的值 (　　)

(A) 等于 1　　(B) 等于 -1

(C) 等于 0　　(D) 不存在

2. 圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1)$ 处的切平面方程为 (　　)

(A) $x+\sqrt{3}y-2z=1$　　(B) $x-\sqrt{3}y+2z=0$

(C) $x+\sqrt{3}y-2z=-1$　　(D) $x+\sqrt{3}y-2z=0$

3. $\int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^{\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r dr$ 可化为直角坐标系下的累次积分 (　　)

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\,dx$　　(B) $\int_0^2 dy \int_{\sqrt{y-y^2}}^0 f(x,y)\,dx$

(C) $\int_{-1}^1 dy \int_2^{y+1} f(x,y)\,dx$　　(D) $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y-y^2}}^0 f(x,y)\,dx$

4. 设 L 为闭曲线 $x^2+y^2=1$, 方向为逆时针方向, 则 $\oint_L \left(xy\cos x + y\sin x - y^2e^x\right)dx + \left(x\sin x - 2ye^x\right)dy =$ (　　)

(A) 0　　(B) π

(C) $\pi/2$　　(D) 1

5. 设 D 是 xOy 平面上以 $A(1,1), B(-1,1), C(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 的第一象限部分, 则 $\iint\limits_D \left(xy+\cos x\sin y\right)dxdy =$ (　　)

(A) $2\iint\limits_{D_1} xydxdy$　　(B) $4\iint\limits_{D_1} (xy+\cos x\sin y)dxdy$

(C) $2\iint\limits_{D_1} \cos x\sin y\,dxdy$　　(D) 0

6. 若级数 $\sum\limits_{n\geq1}(a_n+b_n)$ 收敛, 则 (　　)

(A) $\sum\limits_{n\geq1}a_n, \sum\limits_{n\geq1}b_n$ 至少有一个收敛　　(B) $\sum\limits_{n\geq1}a_n, \sum\limits_{n\geq1}b_n$ 同敛散

(C) $\sum\limits_{n\geq1}a_n, \sum\limits_{n\geq1}b_n$ 都收敛　　(D) $\sum\limits_{n\geq1}\left|a_n+b_n\right|$ 收敛

7. 设幂级数 $\sum\limits_{n\geq1}a_nx^n$ 在 $x=3$ 处收敛, 则该级数在 $x=-1$ 处 (　　)

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 敛散性不定

8. 三重积分 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leq1} (x^2+y^2)\,dV$ 的值为 (　　)

(A) $\dfrac{8\pi}{15}$　　(B) $\dfrac{4\pi}{25}$　　(C) $\dfrac{15\pi}{8}$　　(D) $-\dfrac{2\pi}{15}$

9. 设 Σ 为上球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(z\geq0)$,Σ_1 为 Σ 在第一卦限的部分, 方向都取上侧, 则下列结论中正确的是 (　　)

(A) $\iint\limits_\Sigma z\,dS=0$　　(B) $\iint\limits_\Sigma z\,dxdy=0$

(C) $\iint\limits_\Sigma x\,dS=4\iint\limits_{\Sigma_1} x\,dS$　　(D) $\iint\limits_\Sigma z\,dxdy = 4\iint\limits_{\Sigma_1} z\,dxdy$

10. 设非齐次线性微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x), c$ 为任意常数, 则该微分方程的通解是 (　　)

(A) $c(y_1-y_2)$　　(B) $c(y_1+y_2)$

(C) $y_1+c(y_1-y_2)$　　(D) $y_1+c(y_1+y_2)$

二、解答题 **(11-17)**

11. 计算 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$, 其中 D 为环形区域 $1\leq x^2+y^2\leq4$

12. 设 L 为曲线 $\begin{cases}2x^2+y^2=4\\ z=x\end{cases}$, 求 $I=\oint_L (x^2+y^2)\,ds$

13. 求微分方程 $(y+x^2y)y'=x+xy^2$ 满足条件 $y\big|_{x=0}=1$ 的特解.

14. 求函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2-2x+y$ 的极值点和极值.

15. 求级数 $\sum\limits_{n\geq1}\dfrac{2n+1}{9^n}$ 的和.

16. 设 Σ 为圆锥面 $z^2=x^2+y^2$ 介于 $z=0$ 与 $z=3$ 之间的部分, 方向取上侧, 求 $I=\iint\limits_\Sigma (x+z^3)\,dydz+xz\,dzdx-z\,dxdy$

17. 设正项级数 $\sum\limits_{n\geq1}a_n$ 满足 $a_1=a>0, a_{n+1}=\ln(e^{a_n}-a_n)>0, (n=1,2,\cdots)$

(a) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$

(b) 证明级数 $\sum\limits_{n\geq1}a_n$ 收敛并求和.

(c) 证明级数 $\sum\limits_{n\geq1}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ 收敛.

2021 级“高等数学 (B 类)II”结课统考试卷 (2022.6.)

一、选择题

1. 在原点 $(0,0)$ 处存在极限的函数是 (　　)

(A) $\dfrac{1}{x}$　　(B) $\dfrac{1}{y}$

(C) $\dfrac{2xy}{x^2+y^2}$　　(D) $(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$

2. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，则 $\int_0^{\pi/4}d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr$ 等于 (　　)

(A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,dy$

(B) $\int_0^{\sqrt{2}/2}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,dy$

(C) $\int_0^{\sqrt{2}/2}dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,dx$

(D) $\int_0^{\sqrt{2}/2}dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,dx$

3. 设有如下命题:

(1) 若 $\sum_{n\geq1}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 $\sum_{n\geq1}u_n$ 收敛;

(2) 若 $\sum_{n\geq1}u_n$ 收敛，则 $\sum_{n\geq1000}u_n$ 收敛;

(3) 若 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$，则 $\sum_{n\geq1}u_n$ 发散;

(4) 若 $\sum_{n\geq1}(u_n+v_n)$ 收敛，则 $\sum_{n\geq1}u_n$ 和 $\sum_{n\geq1}v_n$ 都收敛;

以上命题正确的是 (　　)

(A) (1), (2)　　(B) (2), (3)

(C) (3), (4)　　(D) (1), (4)

4. 以下哪个表达式可以做为二阶微分方程的通解 (　　)

(A) $y=c_1e^{c_2+x}$　　(B) $y=\ln c_1(1+x)+c_2$

(C) $y=e^{c_1x+c_2x}$　　(D) $y=e^{c_1x}+c_2$

二、填空题

1. 设 $z=\arctan\frac{x}{y}$，则 $dz=$ (　　)

2. 设 D 是由直线 $y=x,y=-1$ 和 $x=1$ 围成的平面区域，则 $\iint_D y\big(1+xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\big)\,dxdy=$ (　　)

3. 微分方程设 $y'-y\sin x=x^2e^{-\cos x}$ 满足条件 $y(0)=1$ 的解是 (　　)

4. 级数 $\sum_{n\geq1}\dfrac{2^n+(-1)^n}{n}x^n$ 的收敛域是 (　　)

三、解答题

1. 求曲面 $z+e^z+2xy=5$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程.

2. 求函数 $f(x,y)=xy+2x-\ln(x^2y)$ 的极值.

3. 计算二重积分 $\int_0^1dy\int_{y^2}^1xy\cos(x^3)\,dx$

4. 计算三重积分 $\iiint_\Omega\dfrac{1+x}{4+x^2+y^2+z^2}\,dxdydz$，其中区域 D 为 $x^2+y^2+z^2\leq4$.

5. 设 $L:y=\frac{\pi}{2}e^x\cos x,0\leq x\leq\frac{\pi}{2}$，点 $A(0,\frac{\pi}{2})$ 为起点，$B(\frac{\pi}{2},0)$ 为终点，计算 $I=\int_L\dfrac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$.

6. 设 S 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=1$ 所围成的封闭曲面，计算 $I=\iint_S(x^2+y^2)\,ds$.

7. (1) 计算幂级数 $\sum_{n\geq1}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数，

(2) 应用结论 (1) 计算级数 $\sum_{n\geq2}\dfrac{n}{(n-1)2^n}$ 的和.

8. 将函数 $f(x)=1-x^2(0\leq x\leq\pi)$ 展成余弦级数，并求级数 $\sum_{n\geq1}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

9. 设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，证明:

$$\int_0^1dx\int_0^xf(x,y)\,dy=\int_0^1dx\int_0^xf(1-x,1-y)\,dy$$